School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

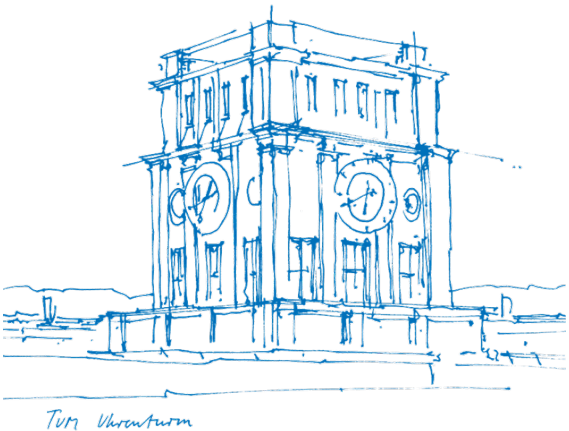
Übung 13: Parallelisierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

26. Januar 2024

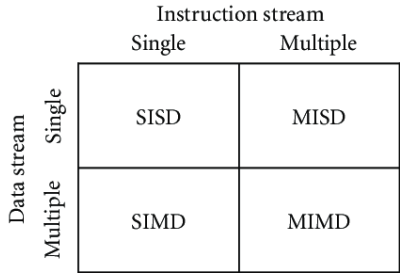


Durchzählen!

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

Parallelisierungstechniken

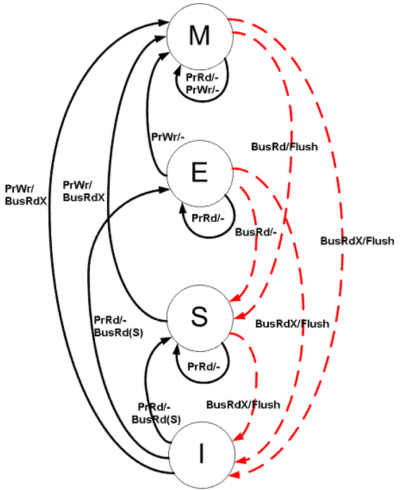
- Single-Threaded Rechenleistung immer weiter durch physikalische Limits eingeschränkt
- Optimierungen: Pipelining, Out-of-Order-Processing, Ausnutzen von Parallelität
- SIMD: Eine Instruktion, die gleichzeitig auf mehrere Daten ausgeführt wird (mehr dazu in GRA)
- Multithreading/Mehrkernsysteme $\rightarrow$ mögliche Cache-Inkonsistenzen



Quelle: A Taxonomy of Reconfigurable Single-/Multiprocessor Systems-on-Chip

MSI/MESI

- Einführung von Zuständen für Cachezeilen
- **M**odified, (**E**xclusive), **S**hared, **I**nvalid
- Erklärung siehe ZÜ



Quelle: Jugones55, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Speedup durch Parallelisierung

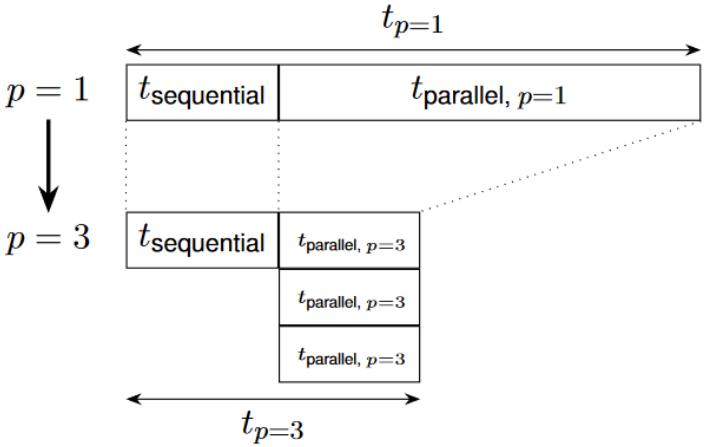
Mit t_s sequentieller Programmteil, t_p paralleler Programmteil, n Anzahl CPU-Kerne

- Amdahl's Law: $s_{\text{Amdahl}}(n) = \frac{T}{t_s + \frac{t_p}{n}}$

  Gleiche Problemgröße, aufgeteilt auf mehrere Kerne $\rightarrow$ begrenzt durch sequentiellen Anteil
- Gustafson's Law: $s_{\text{Gustavson}}(n) = \frac{t_s + n \cdot t_p}{T}$

  Größeres Problem$\rightarrow$ paralleler Anteil wächst mit Problemgröße, t_s proportional kleiner
- Zwei verschiedene Perspektiven, abhängig von Problemszenario verschieden geeignet

Amdahl's Law: graphische Darstellung



Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- H13 - MESI bis 04.02.2024 23:59 Uhr
- MESI-Tabelle zu verschiedenen Aktionen ausfüllen
- Letzte reguläre Hausaufgabe
- Um den Notenbonus zu erhalten, braucht man also $\geq 0.8 \cdot 130 = 104$ Punkte!
- Der Notenbonus wird nur angewandt, wenn die Ausgangsnote besser als 5.0 und nicht 1.0 ist

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- Wikipedia zu MESI
- Amdahlsches und Gustafsons Gesetz

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 13: Parallelisierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

26. Januar 2024

